ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

Автор: А. Ковальджи, В. Сендеров · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Найдите все натуральные n, при которых для некоторых взаимно простых x, y и натурального $k > 1$ выполнено $3^n = x^k + y^k$.

РЕШЕНИЕ

Ответ: $n = 2$ ($3^2 = 2^3 + 1^3$).

x, y не делятся на 3. При чётном k сумма $\equiv 1 + 1 = 2 \pmod 3$ — не степень тройки. Пусть k нечётно. Тогда $x + y \mid x^k + y^k$, и $x + y$ — степень тройки. Частное $x^{k-1} - x^{k-2}y + \ldots + y^{k-1} \equiv ky^{k-1} \pmod{x + y}$. Оно больше 1 (иначе $x^k + y^k = x + y$, то есть $x = y = 1$ и $3^n = 2$), значит делится на 3, откуда $3 \mid ky^{k-1}$ и $3 \mid k$. Заменив x, y на $x^{k/3}$, $y^{k/3}$, считаем $k = 3$.

$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$. Если $x + y = 3$, то $\{x, y\} = \{1, 2\}$, $n = 2$. Если $x + y \geq 9$, то $x^2 - xy + y^2 \geq (x + y)^2/4 > x + y$, и (как степени тройки) $x + y \mid x^2 - xy + y^2$. Тогда $x + y \mid (x + y)^2 - (x^2 - xy + y^2) = 3xy$, но $3xy$ делится только на первую степень тройки. Противоречие.